

Trasmediterránea: Sistema óptico inteligente para seguridad, sostenibilidad y embarque sin contacto

Título: Trasmediterránea: Sistema óptico inteligente para seguridad, sostenibilidad y embarque sin contacto

Cliente: Trasmediterránea

Industria: Transporte marítimo y logística

Área de Solución: Plataformas digitales y automatización operativa

Tipo de Caso: Transformación digital y optimización operativa

Capacidades: Automatización, plataforma digital, arquitectura cloud, identidad digital, procesamiento en tiempo real, sostenibilidad, DevOps, analítica operacional

Background

Trasmediterránea es una compañía líder en transporte marítimo con más de cien años de experiencia conectando puertos de España y el norte de África. La organización opera una flota moderna y tecnológicamente avanzada, y mantiene un fuerte compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y la mejora continua de la experiencia del pasajero. Durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, el proceso de embarque se convirtió en un punto crítico de riesgo operativo y sanitario. La necesidad de reducir el contacto físico, mejorar la seguridad del control de identidad y optimizar la eficiencia del embarque impulsó a la compañía a explorar una solución digital avanzada basada en automatización, identidad digital y procesamiento en tiempo real. Además, el compromiso medioambiental exigía reducir el uso de papel y eliminar la impresión masiva de tarjetas de embarque.

Reto

El principal reto consistía en rediseñar el proceso de embarque para eliminar el contacto físico entre pasajeros y tripulación, manteniendo al mismo tiempo altos niveles de seguridad y cumplimiento. El sistema existente dependía de procesos manuales, verificación documental tradicional y emisión física de tarjetas de embarque, lo que generaba fricción operativa, tiempos elevados y riesgos sanitarios. La solución debía permitir control de identidad en tiempo real, integración con sistemas de listas de embarque, escalabilidad para operar en múltiples puertos y una experiencia de usuario fluida. Además, era necesario garantizar seguridad de la información, disponibilidad continua, rapidez de despliegue y alineación con objetivos de sostenibilidad mediante la reducción del uso de papel.

Solución Funcional

La solución implementada introduce un sistema óptico inteligente que permite validar la identidad del pasajero sin contacto físico. El personal de embarque utiliza un escáner digital para capturar información del documento oficial del pasajero y verificarla automáticamente contra la lista de embarque en tiempo real. El nuevo flujo funcional automatiza el control de identidad, elimina la necesidad de imprimir tarjetas de embarque y acelera significativamente el proceso de acceso. La tripulación visualiza la información del pasajero en tiempo real mediante una aplicación móvil, lo que permite validar embarques de forma rápida, segura y eficiente. La interacción humano-tecnología se optimiza mediante interfaces simples y procesos automatizados, reduciendo tiempos de espera, minimizando errores manuales y mejorando la experiencia del pasajero. La eliminación de documentos físicos refuerza el compromiso ambiental y reduce el consumo de recursos.

Solución Técnica

La arquitectura se basa en una plataforma cloud sobre Microsoft Azure que permite almacenar y procesar listas de embarque, datos de identidad y eventos operativos en tiempo real. La aplicación móvil fue desarrollada con tecnología .NET utilizando Xamarin, permitiendo un desarrollo multiplataforma eficiente y escalable. El sistema integra captura óptica de datos, sincronización en tiempo real con servicios cloud, automatización del flujo de

validación de pasajeros y despliegues continuos mediante Azure DevOps. La infraestructura garantiza seguridad, disponibilidad y cumplimiento mediante autenticación, control de acceso y protección de datos. El diseño cloud-native permite escalabilidad, resiliencia y observabilidad del sistema. La automatización reduce intervención manual y facilita evolución futura del sistema, incluyendo analítica operacional, integración con sistemas de seguridad y mejoras en experiencia digital del pasajero.

Impacto y Resultados

La implementación del sistema generó mejoras inmediatas en eficiencia operativa, seguridad y sostenibilidad. El tiempo de embarque se redujo significativamente gracias a la automatización del control de identidad y la validación en tiempo real. La eliminación de la impresión de tarjetas de embarque permitió reducir millones de documentos físicos al año, disminuyendo el impacto ambiental y los costes operativos. El sistema mejoró la seguridad sanitaria al eliminar contacto físico y aumentó la fiabilidad del proceso de embarque. La plataforma proporciona una base tecnológica escalable para futuras capacidades digitales, incluyendo analítica avanzada, automatización adicional y mejora continua de la experiencia del pasajero. El resultado es un sistema más eficiente, sostenible y preparado para el futuro del transporte marítimo.